

EnglishAgentHub

프로젝트 기술 스펙 명세서

AI 영어 학습 · 문제 은행 · 시험 출제/응시 플랫폼

도메인	dxline-tallent.com
프론트엔드	Next.js 16 · React 19 · TypeScript · Tailwind v4
백엔드	Spring Boot 4 · Java 21 · Spring AI
데이터베이스	PostgreSQL (pgvector)
인증	JWT Stateless · RBAC · 사용자별 API Key 암호화
작성일	2026-06-23

1. 프로젝트 개요

EnglishAgentHub는 AI 기반 영어 학습과 문제 은행 · 시험 시스템을 통합한 웹 플랫폼이다. OpenAI(Spring AI)를 활용한 영어 회화 에이전트 · 번역 · 피드백 · 실시간 음성 학습을 제공하며, PDF/이미지에서 문항을 자동 추출하고(영어 독해 및 수학), 추출 · 등록된 문항으로 시험지를 구성해 응시 · 자동 채점 · 결과 분석 · 오답노트까지 수행한다. 관리자는 RBAC 기반으로 사용자 · 역할 · 권한 · 메뉴 · 사이트 설정을 관리한다.

핵심 도메인

- AI 학습 — 영어 에이전트 채팅(모바일 포함), 한↔영 번역, 표현 피드백, 답변 추천, 뉴스 학습, TTS/STT, OpenAI Realtime Voice
- 문제 은행 — 문항 관리/생성, PDF 문항 추출, 수학 문항 추출(정형 LaTeX), 시험지 생성, 응시, 결과 분석, 오답노트
- 사용자/관리 — 회원가입 · 로그인, 프로필, 개인 OpenAI API Key 관리, 사용자/역할/권한, 메뉴/사이트 설정

2. 기술 스택

프론트엔드 — english-agent-hub-front (dev 포트 3300)

프레임워크	Next.js 16.1.4 · React 19.2.3 · TypeScript 5
스타일	Tailwind CSS v4 (@tailwindcss/postcss)
데이터	TanStack Query 5.90 · Axios 1.13 · Zod 4 · react-hook-form 7
UI	Radix UI · AG Grid 35.3 · Framer Motion 12 · dnd-kit
기타	KaTeX 0.17 (수식 렌더링) · i18next (다국어) · socket.io-client 4.8

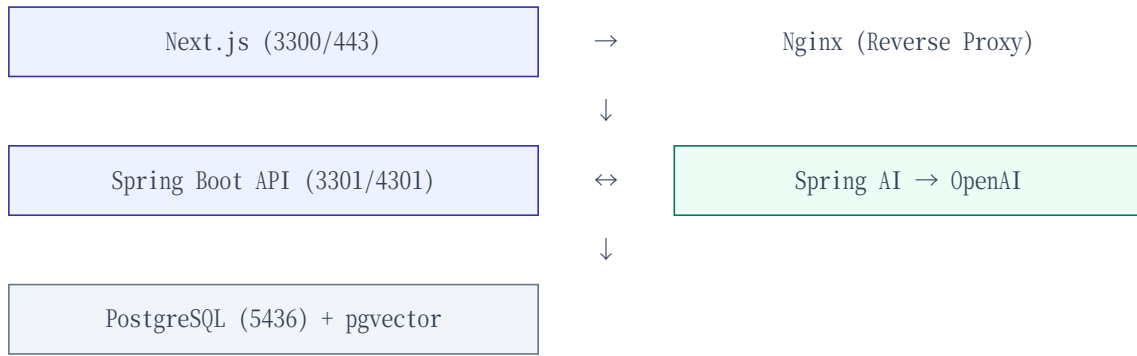
백엔드 — english-agent-hub-server (포트 3301)

프레임워크	Spring Boot 4.0.5 · Java 21 · Gradle
보안	Spring Security · jwt 0.12.6 (JWT) · BCrypt
데이터	Spring Data JPA · PostgreSQL · Hibernate (ddl-auto: update)
AI	Spring AI OpenAI 2.0.0-M7 (Chat/Embedding/Realtime)
문서/저장	PDFBox 3.0.3 · AWS S3 SDK 2.29 · SpringDoc OpenAPI 2.8

데이터베이스 — PostgreSQL

로컬 연결	jdbc:postgresql://localhost:5436/english_agent_hub
확장	pgvector (문항 임베딩 · 유사 문항 검색)
계정	postgres / postgres (로컬 개발)

3. 시스템 아키텍처



프론트는 정적 빌드되어 CDN(S3 + CloudFront)에서 서빙되고, API 호출은 Nginx가 Spring Boot로 리버스 프록시한다. AI 기능은 백엔드의 Spring AI가 OpenAI를 호출하며, 문항 임베딩/유사 검색은 PostgreSQL + pgvector로 처리한다.

4. 인증 · 인가 구조

Spring Security 기반의 JWT Stateless 인증을 사용한다. 세션을 두지 않고(SessionCreationPolicy.STATELESS), 요청마다 Authorization 헤더의 Bearer 토큰을 검증한다.

JWT 토큰 발급/검증

Provider	JwtTokenProvider — HMAC-SHA256 서명 (256bit 키, jwt.secret SHA-256 파생)
Filter	JwtAuthenticationFilter (OncePerRequestFilter) — Bearer 추출 · 검증 · SecurityContext 주입
Access Token	만료 30분. claims: userId, email, username, role, permissions, type
Refresh Token	만료 7일. claims: userId, type. /api/auth/refresh 로 회전(rotation)
세션 정책	STATELESS — CSRF/FormLogin/HTTP Basic 비활성, CORS 다중 오리진

역할 · 권한 (RBAC)

Role	code(unique) · name · description · systemRole · permissions(N:M)
Permission	code(unique) · name · description · category(PermissionCategory)
적용	@EnableMethodSecurity · @PreAuthorize("hasRole('ADMIN')") · authorizeHttpRequests

공개(인증 불필요) 엔드포인트

- POST /api/auth/signup · /login · /refresh · /check-email
- GET /api/agents/** · /api/site-settings · /api/menus (읽기)
- GET /swagger-ui/** · /v3/api-docs/** · 모든 OPTIONS

사용자별 OpenAI API Key 암호화

사용자가 등록한 OpenAI API Key는 평문 저장하지 않고 AES-GCM(256bit)으로 암호화해 보관한다.

저장 필드	User.openAiApiKeyEncrypted (TEXT)
암호화기	ApiKeyCipher — 키는 app.security.api-key-secret 의 SHA-256 파생
방식	IV 12바이트(매회 랜덤) · 128bit 태그 · 출력 base64(IV ciphertext+tag)
관리 API	/api/users/me/api-key — GET(마스킹) · PUT(저장) · DELETE · POST /openai/validate

인증 엔드포인트 — /api/auth

Method	Path	설명
POST	/signup	회원가입 (기본 역할 부여) → SignupResponse
POST	/login	로그인 → TokenResponse (access + refresh)
POST	/refresh	Refresh 토큰 회전 → 신규 TokenResponse
POST	/logout	Refresh 토큰 무효화
GET	/check-email	이메일 사용 가능 여부

GET	/me	현재 사용자 요약
-----	-----	-----------

5. 문제 은행 도메인 & API

이 장이 본 명세의 핵심이다. 문항 관리 → AI 생성/유사 검색 → PDF·수학 문항 추출 → 시험지 구성 → 응시·채점 → 결과 분석/오답노트로 이어지는 전체 파이프라인을 다룬다. 모든 관리 API는 기본적으로 `@PreAuthorize("hasRole('ADMIN')")`로 보호된다.

5.1 문항 관리 · AI 생성 — QuestionController (/api/questions)

Method	Path	설명
GET	/	문항 목록 (categoryId · difficulty · keyword 필터)
GET	/ {id}	문항 단건 조회 (전체 내용)
POST	/	문항 생성 (QuestionUpsertRequest)
PUT	/ {id}	문항 수정
DELETE	/ {id}	문항 삭제
POST	/embed-pending	PENDING/FAILED 문항 일괄 임베딩 (limit=50)
POST	/ {id}/embed	단건 임베딩 생성
GET	/ {id}/similar	유사 문항 검색 (벡터, limit=10)
POST	/ {id}/generate-similar-reading	해당 문항 템플릿으로 유사 독해 문항 생성
POST	/generate-similar-reading	샘플 템플릿으로 유사 독해 문항 생성
GET	/embedding-status	임베딩 상태 카운트 (categoryId 옵션)

DTO/서비스: QuestionResponse · QuestionUpsertRequest · QuestionDifficulty(enum) · QuestionEmbeddingService(OpenAI 임베딩+시맨틱 검색) · QuestionGenerationService(AI 변형 생성)

5.2 문항 카테고리 — CategoryController (/api/categories)

무한 트리(self-reference) 구조로 문항 분류를 관리한다. 문항은 categoryId로 분류·필터된다.

5.3 PDF 문항 추출 — ExtractedSheetController (/api/extracted-sheets)

Method	Path	설명
POST	/	PDF 업로드 → 독해 문항 추출 (multipart, 동기) → ExtractedSheetResponse
GET	/	추출 시트 목록 (카드)
GET	/ {id}	시트 단건 (추출 문항 포함)
DELETE	/ {id}	시트 삭제

5.4 수학 문항 추출(이미지형) — ExtractedMathSheetController (/api/extracted-math-sheets)

Method	Path	설명
POST	/	수학 PDF 업로드 → 문항 이미지 분할 (multipart, answerFile 옵션, 동기)
GET	/	수학 추출 시트 목록
GET	/ {id}	시트 단건 (문항 이미지 포함)

DELETE	/id	시트 삭제
--------	-----	-------

5.5 정형 수학 추출(LaTeX+도형, 비동기) — StructuredMathSheetController (/api/structured-math-sheets)

Method	Path	설명
POST	/	수학 PDF 업로드 → 비동기 추출 잡 시작 (202 + jobId)
GET	/jobs/{jobId}	잡 상태 폴링 (PENDING/IN_PROGRESS/COMPLETED/FAILED + result)
GET	/	완료된 정형 시트 목록
GET	/id	시트 단건 (LaTeX 전사 + 도형 분리)
DELETE	/id	시트 삭제

Vision 모델로 수식을 LaTeX로 전사하고 도형을 분리한다. 504 회피를 위해 Async Request-Reply 패턴(202 + jobId + 상태 폴링)으로 동작하며, 프론트는 시험지형/퀴즈형 미리보기와 URL 해시 딥링크 · 문항 네비게이터를 제공한다.

5.6 시험지 — ExamController (/api/exams)

Method	Path	설명
GET	/	시험지 목록 (전체 상태)
GET	/ {id}	시험지 단건 (문항/섹션 포함)
POST	/	문항으로 시험지 생성 → DRAFT
PUT	/ {id}	시험지 수정 (DRAFT 한정)
POST	/ {id}/generate-variant	AI 유사 변형본 생성 (새 DRAFT 복제)
POST	/ {id}/publish	게시 (DRAFT → PUBLISHED)
POST	/ {id}/close	마감 (PUBLISHED → CLOSED, 응시 종료)
DELETE	/ {id}	시험지 삭제

상태: DRAFT → PUBLISHED → CLOSED · DTO: ExamResponse / ExamUpsertRequest · 서비스: ExamService · ExamVariantService(AI 변형). 분류는 ExamCategoryController가 담당.

5.7 응시 · 자동 채점 — ExamAttemptController (/api/attempts)

Method	Path	설명
POST	/start/{examId}	응시 시작/재개 → ExamTakeResponse (정답 미포함) · 인증
GET	/ {attemptId}/take	응시 화면 조회 (문항, 타이머) · 인증
POST	/ {attemptId}/submit	답안 제출 & 자동 채점 → AttemptResultResponse · 인증
GET	/ {attemptId}/result	결과 조회 (본인/관리자) · 인증
GET	/me	내 응시 이력 (AttemptSummaryResponse[]) · 인증
GET	/exam/{examId}	특정 시험의 전체 응시 내역 · ADMIN
DELETE	/ {attemptId}	응시 기록 삭제 · ADMIN

DTO: ExamTakeResponse(정답 제외 문항) · AttemptSubmitRequest(questionId→답) · AttemptResultResponse(점수 · 등급 · 문항별 분석 · 오답노트 · 소요시간) · AttemptSummaryResponse(카드). 서비스: ExamAttemptService(응시 생명주기 · 자동 채점/스코어링).

5.8 결과 분석 · 오답노트

응시 제출 시 자동 채점되어 점수 · 등급 · 문항별 정오 분석 · 소요 시간이 산출되며, 틀린 문항은 오답노트(AttemptResultResponse 내)로 제공된다. 학생용 공개 시험 목록은 PracticeExamController(/api/practice/exams)가 PUBLISHED 시험만 노출한다.

6. 기타 도메인 API

AI 채팅/학습	AiChatController · LearningAgentController · RealtimeController (/api/ai, /api/agents, /api/realtime)
어휘 참조	EnglishVocabularyController
파일 업로드	UploadController (S3 연동, presigned URL)
사용자 관리	UserManagementController · UserApiKeyController (/api/users)
RBAC 관리	RoleController · PermissionController · PermissionCategoryController

UI 설정	MenuController (/api/menus) · SiteSettingController (/api/site-settings)
캐릭터	CharacterController (AI 에이전트 NPC)

7. 배포 구조

운영 환경 (dxline-tallent.com)

Frontend	S3 + CloudFront (정적 배포) — 443
Backend	EC2 + systemd (Spring Boot) — 4301
Reverse Proxy	Nginx
Database	PostgreSQL (Docker, pgvector) — 5436

운영 백엔드는 SERVER_PORT=4301로 구동되며 PostgreSQL은 pgvector 확장이 필요하다. 본 인프라는 BeautyBook에서 인계받아 dxline-tallent.com 도메인을 사용한다 (S3 버킷명 · 잔재에 beauty-book 흔적이 남아있어도 정상).

외부 연동

AWS S3	region ap-northeast-2 · prefix english-agent-hub · presign 300s
OpenAI Chat	gpt-5-mini (Spring AI)
OpenAI Embedding	text-embedding-3-small (문항 벡터)
OpenAI 번역	gpt-5-nano
OpenAI STT	gpt-4o-mini-transcribe
OpenAI Realtime	gpt-realtime-2 · voice: marin
업로드 제한	multipart 25MB

EnglishAgentHub 프로젝트 기술 스펙 명세서 · 2026-06-23 · 실제 코드베이스 기준 검증